

생산에서 배송까지, 온도 이력이 끊기지 않게

창고 · 냉장설비 · 차량까지 온도를 하나의 화면에서 기록합니다.
기준을 벗어나면 즉시 알리고, 제출용 기록은 자동으로 남습니다.

기록

자동 로깅 · HACCP

감시

저온 · 도어 · 습도

범위

창고 · 설비 · 차량

알림

이탈 즉시 통보

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

식품 · 물류 현장에서 반복적으로 발생하는 문제들입니다.



“온도 기록을 사람이 씁니다”

하루 몇 차례 적는 방식이라 누락이 생기고 실제 상태와 차이가 납니다.



“야간에 설비가 멈추면 끝입니다”

냉동기가 새벽에 정지하면 출근했을 때 이미 재고가 위험합니다.



“문이 열려 있는 걸 모릅니다”

냉장고 문이 덜 닫히면 온도가 서서히 오르는데 아무도 모릅니다.

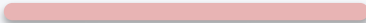
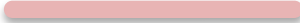


“클레임 때 소명할 자료가 없습니다”

문제가 생겨도 그 시점 온도를 증명할 방법이 없습니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 냉동기 정지	새벽 정지가 몇 시간만 이어져도 보관 중인 재고 전체가 위험합니다 .	재고 가치 전액 
 도어 미폐쇄	서서히 오른 온도는 눈에 띄지 않지만 품질을 무너뜨립니다 .	부분 폐기 
 배송 중 온도 이탈	차량 냉동기 이상은 도착 후에야 확인됩니다 .	납품 클레임 
 기록 미비	점검 시 온도 기록을 제출하지 못하면 행정 처분 대상입니다 .	행정 처분 

콜드체인은 어느 한 구간만 끊겨도 전체가 무너집니다 . 이력이 이어져야 합니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 하루 몇 차례 사람이 온도를 읽고 기록
- 야간 · 주말 설비 정지는 다음 날 인지
- 도어 개폐 상태를 확인할 방법 없음
- 차량 구간은 온도 이력이 아예 없음
- 클레임 발생 시 소명 자료가 부족



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

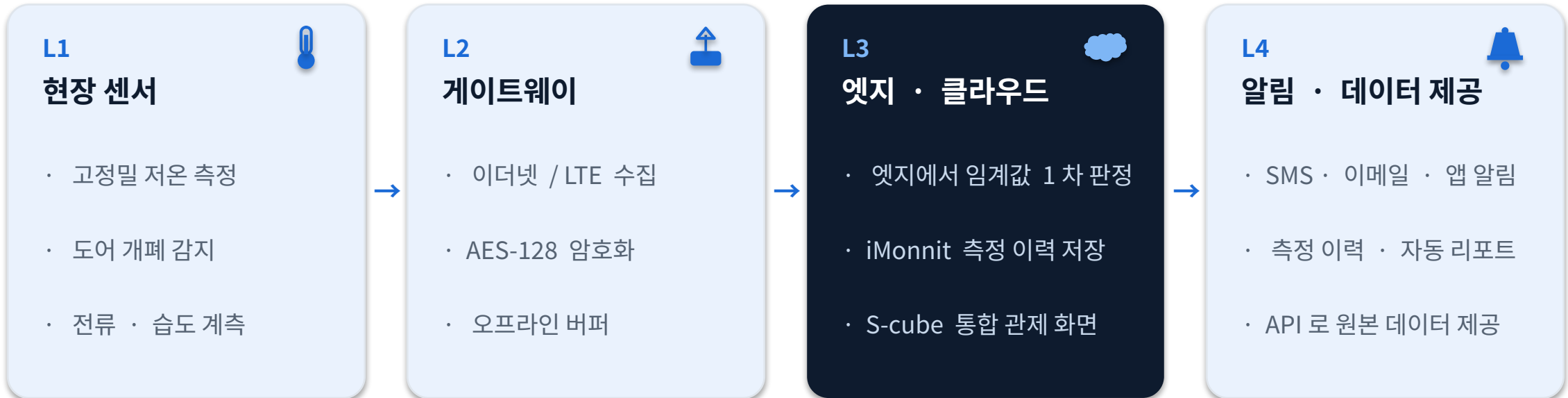
- 설정 주기로 자동 측정하고 자동 저장
- 설비 정지 시 즉시 담당자에게 통보
- 도어 개폐 시간과 횟수를 함께 기록
- LTE 게이트웨이로 차량 구간까지 연장
- 기간을 지정해 온도 이력을 바로 출력

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

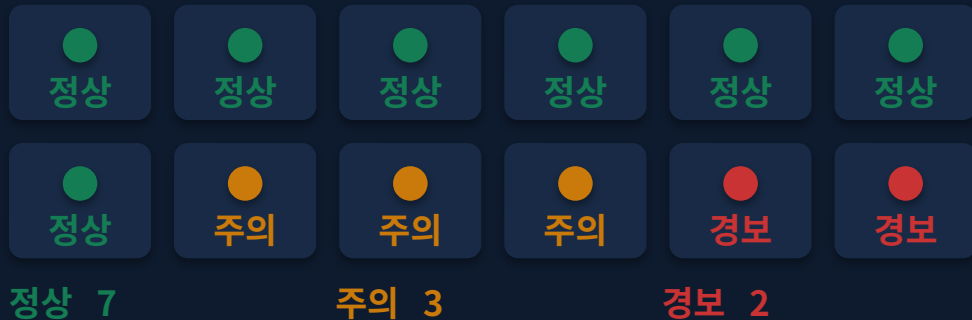
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



냉동 · 냉장 창고

센서 저온 프로브 · 도어

효과 재고 손실 사전 차단



쇼케이스 · 진열 냉장

센서 저온 · 도어 개폐

효과 품질 저하 조기 감지



냉동기 · 기계실

센서 진동 · 전류 · 압력

효과 설비 정지 사전 예방



상온 창고 · 적재부

센서 온습도 · 결로

효과 품질 변질과 곰팡이 예방



배송 차량

센서 LTE 온도 · 도어

효과 배송 구간 이력 확보



수조 · 활어 · 여과

센서 수온 · 수위 · 펌프 전류

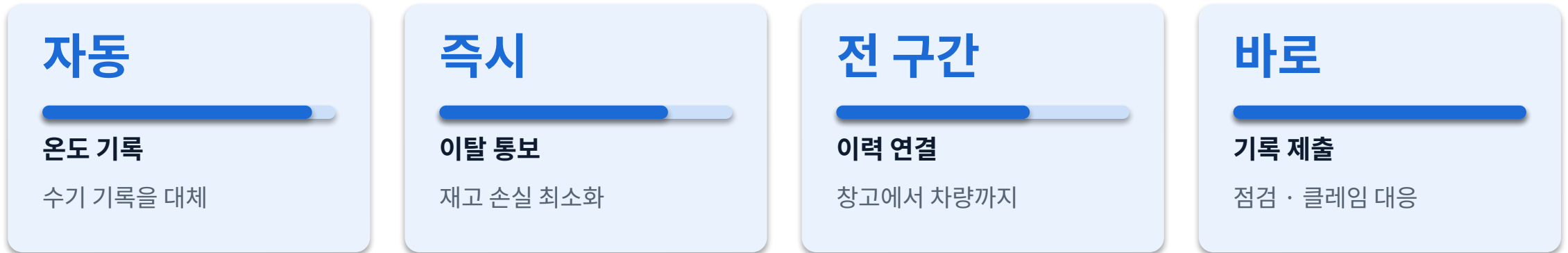
효과 폐사 사고 예방

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 고정밀 저온 센서	냉동 · 냉장 보관 온도	기준 이탈 즉시 감지
 온습도 센서	상온 창고와 적재 환경	결로와 변질 예방
 도어 개폐 센서	냉장고 · 창고 문 상태	개방 시간 누적 관리
 3 상 AC 전류 센서	냉동기와 압축기 전류	정지와 과부하 감지
 Advanced 진동 센서	압축기와 팬 구동부	고장 전 징후 포착
 수온 · 수위 센서	수조와 여과 설비	활어 폐사 사고 예방
 LTE 게이트웨이	차량과 원격지 전송	이동 구간 이력 확보

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다 . 방폭 모델은 별도 지원합니다 .

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다



도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 재고 손실 감소	설비 정지를 초기에 잡아 대응 시간을 확보합니다 .
● 기록 업무 소멸	온도 기록 작성 시간이 사라집니다 .
● 클레임 대응	문제 시점의 온도 이력을 즉시 제시합니다 .
● 설비 계획 정비	압축기 상태를 보고 정비 시점을 잡습니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 식품위생법	보관 온도의 유지와 기록 보존이 필요합니다.	→ 온도 로그가 자동 저장됩니다.
 HACCP	중요관리점의 모니터링과 기록이 요구됩니다.	→ CCP 온도를 자동 기록하고 이탈 시 통보합니다.
 축산물 위생관리법	냉장 · 냉동 보관 기준 준수가 필요합니다.	→ 구간별 온도 이력을 제공합니다.
 물류 · 납품 계약	온도 유지 증빙 요구가 늘고 있습니다.	→ 배송 구간 이력을 함께 제출합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



보관 시설

냉동 · 냉장 시설의 규모와 개소는 어떻게 되나요



과거 사고

재고 손실이 발생했던 원인과 시점이 있나요



인증 요건

HACCP 등 준수해야 할 인증이 있나요



현재 기록

지금 온도를 어떤 방식으로 기록하고 계신가요



차량 운영

배송 차량 구간도 감시가 필요한가요



데이터 전달

WMS·ERP 로 데이터를 보내야 하나요

THANK YOU

기록을 사람 손에서 떼어내는 것부터

창고 한 곳만 자동 기록으로 바뀌도 업무 부담이 크게 줄어듭니다.
무료 현장 진단으로 구성안과 예상 비용을 먼저 확인하세요.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.